1. (习题九 1)

(1) 收敛.

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n^2-1} &= \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{2k+1}\right)\\ &= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4n+2}\right)\\ &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

(3) 收敛. 令 $S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{3^k}$, 则

$$3S_n-S_n=1-\frac{n}{3^n}+\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{3^k}=1-\frac{n}{3^n}+\frac{\frac{1}{3}(1-\frac{1}{3^{n-1}})}{\frac{2}{3}}=\frac{3}{2}+o\left(\frac{1}{n}\right).$$

所以

$$S=\frac{3}{4}.$$

(5) 发散.

$$\left(\frac{1}{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{n}}>\left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}}\to 1>0.$$

(7) 发散.

$$n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=n\left(\frac{1}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\to 1.$$

2. (习题九 2)

(1) 收敛.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^{\alpha}}{n^{\alpha}2^{\beta}}=\frac{1}{2^{\beta}}<0.$$

(3) 发散.

$$\liminf_{n\to\infty}\frac{n}{n^{1+\frac{1}{n}}}=1>0.$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}=+\infty$.

(5) 收敛. n 充分大时, $\frac{\ln n}{n}$ 递减. 所以

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{(\sqrt[n+1]{n+1}-1)^{n+1}}{(\sqrt[n]{n}-1)^{n}}\le\limsup_{n\to\infty}\sqrt[n+1]{n+1}-1=0.$$

(7) 收敛. n 充分大时

$$(\ln(n+1)-\ln n)\tan\frac{2}{n}=\left(\frac{1}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\left(\frac{2}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right)=\frac{2}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

(9) 发散. 因为

$$n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=n\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right),$$

则

$$\exp n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\exp\left(1-\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\Rightarrow \mathrm{e}-\exp n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\sim-\frac{1}{2n}.$$

3. (习题九 3)

设 S_n 为 a_n 的部分和. 单调性给出 $S_n\geq na_n>0$, 只需说明 $\limsup_{n\to\infty}na_n=0$. 反证, 若

$$\limsup_{n\to\infty}na_n=c\in\mathbb{R}_{>0}\sqcup\{+\infty\},$$

则任意取定一个 $0<\varepsilon_0<c$, 对任意 N, 总存在 $m>2N$, 使得 $ma_m>2\varepsilon_0$, 此时,

$$\sum_{k=N+1}^{m}a_k\geq(m-N)a_m>\frac{m}{2}a_m=\varepsilon_0,$$

这与 S_n 收敛的 Cauchy 判据矛盾. 因此原命题成立.

4. (习题九 7)

(1) 任意取定 $0<\varepsilon_0<1$, 对任意 N, 当 $n>N$ 时,

$$\sum_{k=N+1}^{n}\frac{a_k}{S_k}>\frac{\sum_{k=N+1}^{n}a_k}{S_n}=\frac{S_n-S_N}{S_n}=1-\frac{S_N}{S_n}.$$

由于 $S_n\to+\infty$, 总存在足够大的 n 使得 $1-\frac{S_N}{S_n}>\varepsilon$, Cauchy 判据不成立, 级数发散.

(2) 注意到

$$\frac{a_n}{S_n^2}\leq\frac{1}{S_{n-1}}-\frac{1}{S_n},$$

这样

$$\sum_{n=2}^{N}\frac{a_n}{S_n^2}\leq\frac{1}{a_1}-\frac{1}{S_n}\to 0.$$

(3) $\lim_{n\to\infty}a_n\neq 0$ (含不存在) 时级数显然发散. 否则, 存在 N 使得 $n>N\Rightarrow a_n<1$, 这时

$$\sum_{k=n}^{m}\frac{a_n}{1+a_n}>\frac{S_m-S_{n-1}}{2},$$

不可能满足 Cauchy 判据, 级数发散.

(4)

$$\frac{a_n}{1+n^2a_n}=\frac{1}{\frac{1}{a_n}+n^2}<\frac{1}{n^2}.$$

显然收敛.

5. (习题九 8)

对任给定的 N, 当 $n > N$,

$$\sum_{k=N}^{n} \frac{a_k}{r_k} \geq \frac{r_N - r_{n+1}}{r_N} \to 1,$$

不满足 Cauchy 判据. 级数发散.

6. (习题九 9)

不等式给出 $a_n \leq \frac{a_1}{b_1} \cdot b_n$, 显然前者级数受后者控制.

7. (习题九 10)

(1) $p > 1$ 时绝对收敛. 仅研究 $0 < p \leq 1$ 的情况, 令

$$a_n = \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2-1} \frac{1}{k^p},$$

可见当 $p > \frac{1}{2}$, $a_n \downarrow 0$, 交错级数收敛, 即原级数收敛, 否则总是有 $a_n > \varepsilon$, Cauchy 判据不成立. 总之, 当且仅当 $p > \frac{1}{2}$, 原级数收敛.

> *Correction.*
>
> 有必要说明提到的 $|a_n| \downarrow 0$, 这里可以用积分估计.

(3) 明显

$$\frac{n}{(n+1)^2} = \frac{1}{n+2+\frac{1}{n}} \downarrow 0,$$

交错级数收敛.

(5) 同样的,

$$1 - n\ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = 1 - \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \downarrow 0,$$

交错级数收敛.

(7) 仍然考虑单调性,

$$\frac{\sqrt{n}}{n+1} = \frac{1}{\sqrt{n}+\frac{1}{\sqrt{n}}} \downarrow 0,$$

交错级数收敛.

8. (习题九 11)

(1) 由于 $\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n^p}\right) = \frac{(-1)^n}{n^p} + \frac{1}{2n^{2p}} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^{3p}}\right)$, 因此当且仅当 $p > 1$ 时级数绝对收敛. 当 $p > \frac{1}{2}$, 交错级数收敛, $\frac{1}{2n^{2p}}$ 收敛, 原级数收敛; 当 $p \leq \frac{1}{2}$, 原级数发散.

(3) 由于 $\frac{1}{(n+1)^p} \leq \frac{1}{(n+(-1)^n)^p} \leq \frac{1}{(n-1)^p}$, 所以当且仅当 $p > 1$ 时级数绝对收敛, 此外只要 $p > 0$, $\frac{1}{(n+(-1)^n)^p} \geq \frac{1}{(n+1+(-1)^{n+1})^p}$ 且仍收敛到 0, 交错级数收敛. $p \leq 0$ 发散.

(5) 考虑

$$\left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right)^2 = \frac{1\cdot 3}{2^2}\cdot\frac{3\cdot 5}{4^2}\cdot\cdots\cdot\frac{(2n-3)(2n-1)}{(2n-2)^2}\cdot\frac{2(2n-1)}{(2n)^2} = \frac{k}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right),$$

其中 k 为常数. 因此原级数绝对收敛.

9. (习题九 12)

不一定. 例如 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.

10. (习题九 14)

例如 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 级数收敛, $b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$ 级数发散, 同时 $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$.